

הסתברות סמסטר א' תשפ"ד עבודה 8 משתנה דו מימדי בדיד

שאלה 1 (תרגול 9 - ללא הסתברות שולית ותוחלת. תרגול 10 - להוסיף הסתברות שולית ותוחלת.)

$X \backslash Y$	1	2	3
1	1/12	1/6	1/12
2	1/6	1/4	1/12
3	1/12	1/12	0

טבלה 1: פונקצית ההסתברות המשותפת של (X, Y) .

(א) חשב את ההסתברות ש- X אי זוגי.

(ב) חשב את ההסתברות ש- XY אי זוגי.

(ג) פונקצית ההסתברות השולית של X ושל Y .

(ד) $P(X + Y \geq 4) =$

(ה) $E(X + Y) =$

(ו) $E(XY) =$

שאלה 2

מטבע מוטלת 3 פעמים. יהי X מספר הראשים בשתי ההטלות הראשונות ו- Y מספר הראשון בשלשת ההטלות.

(א) מצא את פונקצית ההסתברות של (X, Y) , מצא את פונקצית ההסתברות השולית של X ושל Y . הצג את שלשתן בטבלה.

(ב) כיצד מתפלג X וכיצד מתפלג Y .

שאלה 3

נתונה קוביה מיוחדת בעלת ארבע פיאות המסומנות w, x, y, z . הקוביה הוגנת, כלומר מקבלים כל תוצאה בהסתברות $1/4$. מטילים את הקוביה k פעמים. נסמן ב- X ו- Y את מספר הפעמים שהקוביה נפלה על x ו- y בהתאמה.
מצא:

(א) פונקצית ההסתברות של (X, Y) .

(ב) חשב $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$.

שאלה 4

נתון כד ובתוכו 3 כדורים לבנים ו- 10 שחורים. מוציאים כדורים עם החזרה עד אשר שמקבלים שניים לבנים, או שהוצאו חמישה כדורים. (כלומר, אם לא התקבלו שני לבנים עד להוצאת הכדור החמישי עוצרים את שליפות הכדורים). נסמן ב- X את מספר השליפות שביצענו וב- Y את מספר הכדורים הלבנים ששלפנו.

(א) מצא את פונקצית ההסתברות של (X, Y) , מצא את פונקצית ההסתברות השולית של X ושל Y . הצג את שלשתן בטבלה.

(ב) חשבו $P(X \neq Y)$.

(ג) נכליל את השאלה מעט. עדיין יש אותו מספר כדורים לבנים ושחורים בכד. עדיין שולפים את הכדורים עם החזרה. אבל, עכשו שולפים את הכדורים עד אשר שמקבלים שניים לבנים (כמו בגרסה הקודמת), או שהוצאו (כאן השינוי) n כדורים. (כלומר, אם לא התקבלו שני לבנים עד להוצאת הכדור ה- n עוצרים את שליפות הכדורים). X ו- Y מיצגים אותם משתנים כמו בגרסה הקודמת.
מצא את פונקצית ההסתברות של (X, Y) .

שאלה 5

שולפים שני קלפים מחפיסת קלפים מלאה ללא חזרה. נסמן את מספר האסים ב- X ואת מספר המלכים ב- Y .
מצא:

(א) פונקצית ההסתברות של (X, Y) , וכן הצג אותה בטבלה.

(ב) $P(X \geq Y)$.

(ג) חשב $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$.

שאלה 6

נתון כד ובתוכו 3 כדורים ממוספרים 1, 2, 3. מוציאים כדור אחד. מטילים מטבע הוגנת כמספר הפעמים שמופיע על הכדור.
נסמן ב- X את מספר הראשים שקיבלנו וב- Y את מספר הזנבות שקיבלנו. נסמן גם ב- U את הסיפרה על הכדור שנשלף.

(א) מצאו את פונקצית ההסתברות של (X, Y) , מצאו את פונקצית ההסתברות השולית של X ושל Y . הציגו את שלשתן בטבלה.

(ב) חשבו $P(X > Y)$.

(ג) איך המפלג U ?

- (ד) נניח ובשלב ראשון נשלף במספר 2. כיצד מתפלגים מספר הראשים שנקבל?
 נכליל מעט: נסמן ב- $X_{|U=i}$ את מספר הראשים שקיבלנו אם ידוע שבשלב ראשון נשלף הכדור עם המספר i , $1 \leq i \leq 3$. כיצד מתפלג $X_{|U=i}$?

שאלה 7

נניח כי בקהילה מסויימת בהסתברות 0.15 למשפחה אין ילדים, בהסתברות 0.20 למשפחה יש ילד אחד, בהסתברות 0.25 למשפחה יש שני ילדים, ובהסתברות 0.40 למשפחה יש שלשה ילדים. עוד נניח כי בכל משפחה, לכל ילד יש סיכוי שווה להיות בן או בת באופן בלתי תלוי באחיו.
 בחרו משפחה באופן אקראי מיתוך הקהילה. נסמן ב- Y את מספר הבנים במשפחה, ב- X את מספר הבנות במשפחה וב- U את מספר הילדים במשפחה שנבחרה.

- (א) כיצד מתפלג U ?
- (ב) מצא את פונקציית ההסתברות של (X, Y) , מצא את פונקציית ההסתברות השולית של X ושל Y . הצג את שלשתן בטבלה.
- (ג) חשבו $E(X)$, $E(Y)$.
- (ד) חשבו $\text{Cov}(X, Y)$.
- (ה) מצא את פונקציית ההסתברות של (X, U) , חשב את ההסתברויות השוליות של X ושל U והשווה אותן לתוצאות שקיבלת בסעיפים קודמים. הצג את שלשתן בטבלה.
- (ו) חשבו $E(U)$.
- (ז) חשבו $\text{Cov}(X, Y)$.

שאלה 8 (תרגול 10)

מטילים קוביה n פעמיים. יהי X הוא מספר הפעמים שקיבלנו מספר זוגי ו- Y הוא מספר הפעמים שקיבלנו מספר אי זוגי.

- (א) חשב $\text{Cov}(X, Y)$.
 רמז: הצג את המשתנים הבינומיים כסכום של משתני ברנולי.
- (ב) במקרה זה אפשר להשתמש בקשר שבין X ו- Y . נשים לב כי
 $X + Y = C$, $C > 0$.
 מהו הקבוע C ? העזרו במשוואה לעיל כדי לחשב את $E(XY)$.

שאלה 9

- מטילים קוביה n פעמיים. יהי X הוא מספר הפעמים שקיבלנו מספר זוגי ו- Y הוא מספר הפעמים שקיבלנו 6.
 (א) עבור $n = 3$ הציגו את פונקציית ההסתברות של (X, Y) . וודאו שההסתברויות השוליות מתאימות להתפלגות X ו- Y .
- (ב) חשב $\text{Cov}(X, Y)$.
 רמז: הצג את המשתנים הבינומיים כסכום של משתני ברנולי.

שאלה 10

בוחרים קלפים מחפיסה תיקנית עם החזרה n פעמים. יהי X הוא מספר הפעמים שקיבלנו קלפים של מלך מלכה או נסיך שהם בצבע אדום (כלומר בצורה של לב או צורה של יהלום. יש שישה קלפים כאלה בחפיסה). ו- Y הוא מספר הפעמים שקיבלנו יהלום.

(א) חשב $\text{Cov}(X, Y)$.

רמז: הצג את המשתנים הבינומיים כסכום של משתני ברנולי.

(ב) עבור $n = 3$

שאלה 11

נתונות שתי קוביות משחק הוגנות אחת ירוקה ואחת אדומה. מטילים בשלב ראשון את הקוביה הירוקה. בשלב שני מטילים את הקוביה האדומה כמספר הפעמים שהקוביה הירוקה הראתה.

נסמן ב- X את מספר הפעמים ש-6 או 5 נראו השלב שני, וב- Y את מספר הפעמים שראינו בשלב השני את אחת מן הספרות: 1, 2, 3 או 4. נסמן גם ב- U את תוצאת הקוביה הירוקה.

(א) מצא את פונקצית ההסתברות של (X, Y) , מצא את פונקצית ההסתברות השולית של X ושל Y . הצג את שלשתן בטבלה.

(ב) הצג את פונקצית ההסתברות של (X, Y) .

(ג) חשבו $P(X = Y)$.

(ד) חשבו את $P(X = 0)$.

פתרונות

שאלה 1(א) ההסתברות ש- X אי זוגי:

$$P(X=2, Y=1) + P(X=2, Y=2) + P(X=2, Y=3) = \frac{1}{2}.$$

(ב) ההסתברות ש- XY אי זוגי.

$$P(X=1, Y=1) + P(X=1, Y=3) + P(X=3, Y=1) + P(X=3, Y=3) = \frac{1}{4}.$$

(ג) פונקצית ההסתברות השולית של X :

$$P(X=1) = \frac{1}{3} \quad P(X=2) = \frac{1}{2} \quad P(X=3) = \frac{1}{6}.$$

פונקצית ההסתברות השולית של Y :

$$P(Y=1) = \frac{1}{3} \quad P(Y=2) = \frac{1}{2} \quad P(Y=3) = \frac{1}{6}.$$

(ד)

$$\begin{aligned} P(X+Y \geq 4) &= 1 - P(X+Y < 4) \\ &= 1 - P(X=1, Y=1) - P(X=2, Y=1) - P(X=1, Y=2) = \frac{7}{12}. \end{aligned}$$

$$E(X+Y) = 3\frac{2}{3} \quad (\text{ה})$$

$$E(XY) = \sum_{i,j} x_i y_j P_{X,Y}(x_i, y_j) = 3\frac{1}{4} \quad (\text{ו})$$

שאלה 2

(א) התשובה מוצגת בטבלה 2.

(ב) $Y \sim B(3, 1/2)$, $X \sim B(2, 1/2)$ שאלה 3

$Y \backslash X$	0	1	2	P_Y
0	$\frac{1}{8}$	0	0	$\frac{1}{8}$
1	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{3}{8}$
2	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$
3	0	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$
P_X	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$= 1$

טבלה 2: (שאלה 2) פונקצית ההסתברות של (X, Y) ופונקציות ההסתברות השולית של X ו- Y .

(א) המשתנה (X_3, X_4) הוא בעל התפלגות מולטינומית.

$$P(X_3 = i, X_4 = j) = \begin{cases} \binom{k}{i, j, k-i-j} \left(\frac{1}{4}\right)^i \left(\frac{1}{4}\right)^j \left(\frac{2}{4}\right)^{k-i-j}, & i, j \in \{0, 1, 2, \dots, n\}, \\ 0, & i, j \notin \{0, 1, 2, \dots, n\}. \end{cases}$$

(ב) X מונה את מספר ההצלחות מיתוך k ניסויים בלתי תלויים, כאשר ההסתברות להצלחה בכל ניסוי $1/4$. על כן $X \sim B(k, 1/4)$. Y בעל אותה התפלגות ולכן

$$E(X) = E(Y) = \frac{k}{4}.$$

בכדי לחשב את $E(XY)$ נעזר במשתנים (אינדיקטורים) הבאים:
 $X_i = 1$ אם בהטלה ה- i התקבל x , ו- $X_i = 0$ אחרת, $1 \leq i \leq k$.
 $Y_i = 1$ אם בהטלה ה- i התקבל y , ו- $Y_i = 0$ אחרת, $1 \leq i \leq k$.
על כן $Y = \sum_{i=1}^k Y_i$, $X = \sum_{i=1}^k X_i$. מלינאריות התוחלת:

$$\begin{aligned} E(XY) &= E((X_1 + X_2 + \dots + X_k) \cdot (Y_1 + Y_2 + \dots + Y_k)) \\ &= E\left(\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k X_i Y_j\right) = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k E(X_i Y_j) = nE(X_1 Y_1) + n(n-1)E(X_1 Y_2). \end{aligned}$$

נשים לב שהמשתנה $X_i Y_j$ מקבל ערכים 1 ו-0. הוא מקבל ערך 1 אם $X_i = 1$ וגם $Y_j = 1$ על כן $E(X_i Y_j) = P(X_i = 1, Y_j = 1)$. אם $i = j$ זה לא ייתכן שבהטלה ה- i נקבל גם x וגם y ולכן $E(X_i Y_i) = 0$. אם $i \neq j$ $E(X_i Y_j) = 1/4^2$.

$$E(XY) = nE(X_1 Y_1) + k(k-1)E(X_1 Y_2) = \frac{k(k-1)}{4^2}.$$

לסיכום:

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{k(k-1)}{4^2} - \frac{k}{4} \cdot \frac{k}{4} = -\frac{k}{16}.$$

שאלה 4

(א) התשובה מוצגת בטבלה 3.

$Y \backslash X$	2	3	4	5	P_Y
0	0	0	0	$\left(\frac{7}{10}\right)^5 = \frac{16807}{100000}$	$\frac{16807}{100000}$
1	0	0	0	$\binom{5}{1} \left(\frac{3}{10}\right) \left(\frac{7}{10}\right)^4 = \frac{36015}{100000}$	$\frac{36015}{100000}$
2	$\left(\frac{3}{10}\right)^2$	$\binom{2}{1} \left(\frac{3}{10}\right)^2 \left(\frac{7}{10}\right)$	$\binom{3}{1} \left(\frac{3}{10}\right)^2 \left(\frac{7}{10}\right)^2$	$\binom{4}{1} \left(\frac{3}{10}\right)^2 \left(\frac{7}{10}\right)^3 = \frac{12384}{100000}$	$\frac{12384}{100000}$
P_X	$\frac{9}{100}$	$\frac{126}{1000}$	$\frac{1323}{10000}$	$\frac{65170}{100000}$	$= 1$

טבלה 3: (שאלה 4) פונקצית ההסתברות של (X, Y) ופונקציות ההסתברות השולית של X ו- Y .(ב) נשים לב כי האפשרות היחידה ש- $X = Y$ היא אם $X = 2$ וגם $Y = 2$. על כן:

$$P(X \neq Y) = 1 - P(X = Y) = 1 - \frac{9}{100} = \frac{91}{100}.$$

(ג) התשובה מוצגת ב-(1).

$$P(X = x, Y = y) = \begin{cases} \left(\frac{7}{10}\right)^n, & y = 0, x = n \\ \binom{n}{1} \left(\frac{3}{10}\right) \left(\frac{7}{10}\right)^{n-1}, & y = 1, x = n, \\ \binom{x-1}{1} \left(\frac{3}{10}\right)^2 \left(\frac{7}{10}\right)^{x-2}, & y = 2, x \leq n, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases} \quad (1)$$

שאלה 5(א) פונקצית ההסתברות של (X, Y) :

$$P(X = x, Y = y) = \frac{\binom{4}{x} \binom{4}{y} \binom{44}{2-x-y}}{\binom{52}{2}}, \quad x, y \in \{0, 1, 2\}.$$

$Y \backslash X$	0	1	2
0	$\frac{\binom{44}{2}}{\binom{52}{2}}$	$\frac{\binom{4}{1}\binom{44}{1}}{\binom{52}{2}}$	$\frac{\binom{4}{2}}{\binom{52}{2}}$
1	$\frac{\binom{4}{1}\binom{44}{1}}{\binom{52}{2}}$	$\frac{\binom{4}{1}\binom{4}{1}}{\binom{52}{2}}$	0
2	$\frac{\binom{4}{2}}{\binom{52}{2}}$	0	0

טבלה 4: (שאלה 5) פונקציית ההסתברות המשותפת של (X, Y) .

(ב)

$$\begin{aligned}
 P(X \geq Y) &= P(X=0, Y=0) + P(X=1, Y=0) + P(X=2, Y=0) + P(X=1, Y=1) \\
 &= 1 - P(X < Y) = 1 - P(X=0, Y=1) - P(X=0, Y=2) \\
 &= 1 - \frac{\binom{4}{1}\binom{44}{1} + \binom{4}{2}}{\binom{52}{2}} = \frac{44}{51}.
 \end{aligned}$$

עבור X : בחפיסה יש 52 קלפים, מהם $a = 4$ מיוחדים (האסים) ו- $b = 48$ רגילים. X מונה את מספר ההצלחות (לקבל אס) מיתוך $n = 2$ שלפיות ללא החזרה. על כן $X \sim H(n=2, a=4, b=48)$. Y הוא בעל אותה התפלגות. על כן:

(ג)

$$E(X) = E(Y) = \frac{n \cdot a}{a+b} = \frac{2 \cdot 4}{52} = \frac{2}{13}.$$

נחשב מהטבלה:

$$E(XY) = \sum_{i=0}^2 \sum_{j=0}^2 i \cdot j \cdot P(X=i, Y=j) = 1 \cdot 1 \cdot \frac{\binom{4}{1}\binom{4}{1}}{\binom{52}{2}} = \frac{8}{663}.$$

לסיכום:

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{8}{663} - \left(\frac{2}{13}\right)^2 = -\frac{100}{8619}.$$

שאלה 6

(א) נשים לב כי יש שני שלבים לניסוי. בשלב ראשון נבחר U , והשלב שני מטילים את המטבע שנותנים ערכים ל- X ו- Y . הערכים ש- X יכול לקבל הם: 0, 1, 2, 3. ו- Y מקבל אותם ערכים. נחשב את פונקציית ההסתברות המשותפת עבור כמה ערכים לדוגמא: כיוון שהמספר המינימלי על הכדור הוא 1 אזי

$$P_{X,Y}(0,0) = P(X=0, Y=0) = 0.$$

מנוסחת ההסתברות השלמה

$$\begin{aligned}
 P_{X,Y}(1,0) &= P(X=1, Y=0) = \sum_{i=1}^3 P(U=i)P(X=1, Y=0|U=i) \\
 &= P(U=1)P(X=1, Y=0|U=1) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6}.
 \end{aligned}$$

באופן דומה ניתן לחשב

$$P_{X,Y}(2,0) = P(X=2, Y=0) = P(U=2)P(X=2, Y=0|U=2) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{12}.$$

התשובה מוצגת בטבלה 5.

$Y \backslash X$	0	1	2	3	P_Y
0	0	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{24}$	$\frac{7}{24}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{8}$	0	$\frac{11}{24}$
2	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{8}$	0	0	$\frac{5}{24}$
3	$\frac{1}{24}$	0	0	0	$\frac{1}{24}$
P_X	$\frac{7}{24}$	$\frac{11}{24}$	$\frac{5}{24}$	$\frac{1}{24}$	= 1

טבלה 5: (שאלה 6) פונקציית ההסתברות של (X, Y) ופונקציות ההסתברות השולית של X ו- Y .

(ב) מתוך הטבלה:

$$P(X > Y) = \frac{5}{12}.$$

(ג) U מקבל ערכים 1, 2, 3 בהסתברויות שוות ולכן, $U \sim U[1, 3]$.

(ד) אם ידוע שנבדר הכדור 2 אזי X יכול לקבל ערכים: 0, 1, 2. יש לנו עכשו שתי הטלות בלתי תלויות של מטבע כאשר ההסתברות להצלחה בכל ניסוי היא חצי. על כן התפלגות מספר הראשים אם אנו יודעים שיצא הכדור 2 הוא בינומי עם פרמטרים 2 ו-1/2.
באופן כללי, אם יצא הכדור i , אז לפי הסימון שלנו:

$$X|_{U=i} \sim B\left(i, \frac{1}{2}\right).$$

שאלה 7(א) לפי הנתונים פונקציית ההסתברות של U התשובה מוצגת בטבלה 6.

U	0	1	2	3
$P_U(u)$	$\frac{3}{20}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{5}$

טבלה 6: (שאלה 7) פונקציית ההסתברות של U .

(ב) נשים לב שאפשר לתאר את השאלה כניסוי בעל שני שלבים: בשלב ראשון נבחרת משפחה, ובשלב שני מבחר המגדר של הילדים. בשלב ראשון נבחרת משפחה ע"פ ההתפלגות של U כפי שראינו בסעיף א. כיוון שההסתברות לבנים או בנות היא שווה, אפשר לתאר את השלב השני שני כהטלת מטבע הוגנת U פעמים. כלומר, אם אנו יודעים שבשלב ראשון התקבלה משפחה עם $U = u$ ילדים, אזי מספר הבנות מפולג בינומית עם פרמטרים u ו- $1/2$, ומספר הבנים הוא u פחות מספר הבנות. נחשב את פונקציית ההסתברות המשותפת עבור כמה ערכים:

$$P_{X,Y}(0,0) = P(X=0, Y=0) = \frac{3}{20}.$$

מנוסחת ההסתברות השלמה

$$\begin{aligned} P_{X,Y}(1,0) &= P(X=1, Y=0) = \sum_{i=0}^3 P(U=i)P(X=1, Y=0|U=i) \\ &= P(U=1)P(X=1, Y=0|U=1) = \frac{1}{5} \cdot \binom{1}{0} \left(\frac{1}{2}\right)^0 \left(\frac{1}{2}\right)^1 = \frac{1}{10}. \end{aligned}$$

מסימטריה, $P_{X,Y}(1,0) = P_{X,Y}(0,1)$. באופן דומה

$$\begin{aligned} P_{X,Y}(2,0) &= P(X=2, Y=0) = \sum_{i=0}^3 P(U=i)P(X=2, Y=0|U=i) \\ &= P(U=2)P(X=2, Y=0|U=2) = \frac{1}{4} \cdot \binom{2}{0} \left(\frac{1}{2}\right)^0 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{16}. \end{aligned}$$

מסימטריה, $P_{X,Y}(2,0) = P_{X,Y}(0,2)$. נשים לב שהמאורע $X=i \cap Y=j$ יכול לקרות רק אם $U=i+j$ כאשר $i+j \leq 4$. על כן מנוסחת ההסתברות השלמה:

$$\begin{aligned} P_{X,Y}(i,j) &= P(X=i, Y=j) = \sum_{k=0}^4 P(U=k)P(X=i, Y=j|U=k) \\ &= P(U=i+j)P(X=i, Y=j|U=i+j). \\ &= P(U=i+j) \cdot \binom{i+j}{i} \left(\frac{1}{2}\right)^i \left(\frac{1}{2}\right)^j = P(U=i+j) \cdot \binom{i+j}{i} \left(\frac{1}{2}\right)^{i+j}. \end{aligned}$$

התשובה מוצגת בטבלה 7.

מסעיף קודם:

(ג)

$$E(X) = E(Y) = \sum_{i=0}^3 i \cdot P_X(i) = 1 \cdot \frac{3}{8} + 2 \cdot \frac{17}{80} + 3 \cdot \frac{1}{20} = \frac{19}{20}.$$

הסתברות למדמ"ח

תשפ"ז סמסטר א'

$Y \backslash X$	0	1	2	3	P_Y
0	$\frac{3}{20}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{29}{80}$
1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{20}$	0	$\frac{3}{8}$
2	$\frac{1}{16}$	$\frac{3}{20}$	0	0	$\frac{17}{80}$
3	$\frac{1}{20}$	0	0	0	$\frac{1}{20}$
P_X	$\frac{29}{80}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{17}{80}$	$\frac{1}{20}$	$= 1$

טבלה 7: (שאלה 7) פונקצית ההסתברות של (X, Y) ופונקציות ההסתברות השוליות של X ו- Y .

(ד)

$$E(X, Y) = \sum_{i=0}^3 \sum_{j=0}^3 ij \cdot P_{X, Y}(i, j) = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 ij \cdot P_{X, Y}(i, j) = 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{8} + 1 \cdot 2 \cdot \frac{3}{20} + 2 \cdot 1 \cdot \frac{3}{20} = \frac{29}{40}.$$

על כן

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{29}{40} - \left(\frac{19}{20}\right)^2 = -\frac{71}{400}.$$

(ה)

נחשב את פונקצית ההסתברות המשותפת עבור כמה ערכים:

$$P_{X, U}(0, 0) = P(X = 0, U = 0) = P(U = 0) = \frac{3}{20}.$$

מהגדרה של הסתברות מותנית

$$P_{X, U}(0, 1) = P(X = 0, U = 1) = P(U = 1)P(X = 0|U = 1) = \frac{1}{5} \cdot \binom{1}{0} \left(\frac{1}{2}\right)^0 \left(\frac{1}{2}\right)^1 = \frac{1}{10}.$$

נשים לב שאם במשפחה יש U ילדים אז מספר הבנות במשפחה לא יכול לעלות על U . כלומר, עבור $x > u$ מתקיים $P_{X, U}(x, u) = 0$. בפרט $P_{X, U}(1, 0) = 0$. באופן דומה

$$\begin{aligned} P_{X, U}(0, 2) &= P(X = 0, U = 2) = P(U = 2)P(X = 0|U = 2) \\ &= \frac{1}{4} \cdot \binom{2}{0} \left(\frac{1}{2}\right)^0 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{16} = P_{X, Y}(0, 2). \end{aligned}$$

באופן כללי עבור $0 \leq u \leq 3$ ו- $0 \leq x \leq u$:

$$\begin{aligned} P_{X, U}(x, u) &= P(X = x, U = u) = P(U = u)P(X = x|U = u) \\ &= P(U = u)P(X = x, Y = u - x|U = u) = P_{X, Y}(x, u - x) \\ &= P(U = u) \cdot \binom{u}{x} \left(\frac{1}{2}\right)^u. \end{aligned}$$

התשובה מוצגת בטבלה 8. נשים לב כי ההתפלגות השולית שקיבלנו עבור X ו- U זהה לסעיפים קודמים. זה מאשר לנו כי הכל תקין.

$X \backslash U$	0	1	2	3	P_U
0	$\frac{3}{20}$	0	0	0	$\frac{3}{20}$
1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	0	0	$\frac{1}{5}$
2	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	0	$\frac{1}{4}$
3	$\frac{1}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{2}{5}$
P_X	$\frac{29}{80}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{17}{80}$	$\frac{1}{20}$	$= 1$

טבלה 8: (שאלה 7) פונקצית ההסתברות של (X, U) ופונקציות ההסתברות השולית של X ו- U .

(ו) מסעיפים קודמים

$$E(U) = 0 + 1 \cdot \frac{1}{5} + 2 \cdot \frac{1}{4} + 3 \cdot \frac{2}{5} = 1 \frac{9}{10}.$$

(ז) מסעיפים קודמים

$$\begin{aligned} E(XU) &= \sum_{u=0}^3 \sum_{x=0}^u xu P_{X,U}(x, u) \\ &= 0 + 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{10} + 1 \cdot 2 \cdot \frac{1}{8} + 1 \cdot 3 \cdot \frac{3}{20} + 2 \cdot 2 \cdot \frac{1}{16} + 2 \cdot 3 \cdot \frac{3}{20} + 3 \cdot 3 \cdot \frac{1}{20} = \frac{12}{5}. \end{aligned}$$

מסעיפים קודמים

$$\text{Cov}(X, U) = E(XU) - E(X)E(U) = \frac{12}{5} - \frac{19}{20} \cdot \frac{19}{10} = \frac{119}{200}.$$

שאלה 8

(א) מהנתון $X \sim B(n, 1/2)$ ו- $Y \sim B(n, 1/2)$ על כן

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = E(XY) - n \cdot \frac{1}{2} \cdot n \cdot \frac{1}{2} = E(XY) - \frac{n^2}{4}.$$

נגדיר את המשתנים הבאים:

$$\begin{aligned} X_i &= \begin{cases} 1, & \text{אם בהטלה } i \text{ התוצאה זוגית,} \\ 0, & \text{אחרת,} \end{cases} & 1 \leq i \leq n, \\ Y_i &= \begin{cases} 1, & \text{אם בהטלה } i \text{ התוצאה אי זוגית,} \\ 0, & \text{אחרת,} \end{cases} & 1 \leq i \leq n. \end{aligned}$$

אזי

$$\begin{aligned} X &= X_1 + \cdots + X_n, & X_i &\sim \text{Ber}(1/2), & 1 \leq i \leq n, \\ Y &= Y_1 + \cdots + Y_n, & Y_i &\sim \text{Ber}(1/2), & 1 \leq i \leq n. \end{aligned}$$

מהלינאריות של התוחלת

$$\begin{aligned} E(XY) &= E\left(\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)\left(\sum_{j=1}^n Y_j\right)\right) \\ &= E\left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n X_i Y_j\right) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n E(X_i Y_j) \\ &= \sum_{i=1}^n E(X_i Y_i) + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1, j \neq i}^n E(X_i Y_j). \end{aligned}$$

איבר טיפוסי בסכום הראשון:

$$E(X_i Y_i) = \sum_{j_X=0}^1 \sum_{j_Y=0}^1 j_X \cdot j_Y \cdot P(X_i = j_X, Y_i = j_Y) = P(X_i = 1, Y_i = 1) = 0,$$

וזאת כיוון שלא ייתכן שבאותה הטלה i נקבל מספר זוגי וגם אי זוגי. איבר טיפוסי בסכום השני עבור $i \neq j$

$$E(X_i Y_j) = E(X_1 Y_2) = \sum_{j_X=0}^1 \sum_{j_Y=0}^1 j_X \cdot j_Y \cdot P(X_1 = j_X, Y_2 = j_Y) = P(X_1 = 1, Y_2 = 1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

לסיכום:

$$\begin{aligned} E(XY) &= \sum_{i=1}^n E(X_i Y_i) + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1, j \neq i}^n E(X_i Y_j) \\ &= 0 + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1, j \neq i}^n \frac{1}{4} \\ &= \frac{n^2 - n}{4}. \end{aligned}$$

לכן

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - \frac{n^2}{4} = \frac{n^2 - n}{4} - \frac{n^2}{4} = -\frac{n}{4}.$$

(ב) **דרך שניה לחישוב $E(XY)$:** כיוון שבכל הטלה מקבלים מספר זוגי או מספר אי זוגי ולא יכול להיות שנקבל באותה הטלה את שניהם, אזי $X + Y = n$. מלינאריות התוחלת:

$$\begin{aligned} E(XY) &= E(X(n - X)) = E(nX - X^2) \\ &= nE(X) - E(X^2) = n \cdot n \cdot \frac{1}{2} - (V(X) + E^2(X)) \\ &= \frac{n^2}{2} - n \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} - \left(n \cdot \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{n^2}{4} - \frac{n}{4}. \end{aligned}$$

שאלה 9

(א) מהנתון $X \sim B(3, 1/2)$ ו- $Y \sim B(3, 1/6)$.

$Y \backslash X$	0	1	2	3	P_Y
0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{27}$	$\frac{125}{216}$
1	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{75}{216}$
2	0	0	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{15}{216}$
3	0	0	0	$\frac{1}{216}$	$\frac{1}{216}$
P_X	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$	$= 1$

טבלה 9: פונקצית ההסתברות של (X, Y) ופונקציות ההסתברות השולית של X ו- Y .אפשר לחשב את ההסתברויות של פונקצית ההסתברות בטבלה לעיל מחושבת ע"י התנייה על המשתנה X :

$$\begin{aligned}
 P(Y = r, X = k) &= P(X = k) \cdot P(Y = r | X = k) \\
 &= \binom{3}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot P(Y = r | X = k) \\
 &= \binom{3}{k} \frac{1}{8} \cdot \binom{k}{r} \left(\frac{1}{3}\right)^r \left(\frac{2}{3}\right)^{k-r}, \quad 0 \leq r, k \leq 3.
 \end{aligned}$$

נשים לב כי אם $k > r$ אז הביטוי לעיל מתאפס.(ב) מהנתון $X \sim B(n, 1/2)$ ו- $Y \sim B(n, 1/6)$ על כן

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = E(XY) - n \cdot \frac{1}{2} \cdot n \cdot \frac{1}{6} = E(XY) - \frac{n^2}{12}.$$

נגדיר את המשתנים הבאים:

$$\begin{aligned}
 X_i &= \begin{cases} 1, & \text{אם בהטלה } i \text{ התוצאה זוגית,} \\ 0, & \text{אחרת,} \end{cases} \quad 1 \leq i \leq n, \\
 Y_i &= \begin{cases} 1, & \text{אם בהטלה } i \text{ התוצאה 6} \\ 0, & \text{אחרת,} \end{cases} \quad 1 \leq i \leq n.
 \end{aligned}$$

אזי

$$\begin{aligned}
 X &= X_1 + \cdots + X_n, & X_i &\sim \text{Ber}(1/2), & 1 \leq i \leq n, \\
 Y &= Y_1 + \cdots + Y_n, & Y_i &\sim \text{Ber}(1/6), & 1 \leq i \leq n.
 \end{aligned}$$

מהלינאריות של התוחלת

$$\begin{aligned}
 E(XY) &= E\left(\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)\left(\sum_{j=1}^n Y_j\right)\right) \\
 &= E\left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n X_i Y_j\right) \\
 &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n E(X_i Y_j) \\
 &= \sum_{i=1}^n E(X_i Y_i) + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1, j \neq i}^n E(X_i Y_j).
 \end{aligned}$$

איבר טיפוסי בסכום הראשון:

$$E(X_i Y_i) = \sum_{j_X=0}^1 \sum_{j_Y=0}^1 j_X \cdot j_Y \cdot P(X_i = j_X, Y_i = j_Y) = P(X_i = 1, Y_i = 1) = \frac{1}{6},$$

וזאת כיוון שהמאורע $\{Y_i = 1\}$ מוכל במאורע $\{X_i = 1\}$. כלומר, ההסתברות שבהטלה i נקבל מספר זוגי וגם מספר 6 היא ההסתברות שבהטלה זו נקבל 6, וההסתברות לכך היא $1/6$. איבר טיפוסי בסכום השני עבור $j \neq i$,

$$E(X_i Y_j) = E(X_1 Y_2) = \sum_{j_X=0}^1 \sum_{j_Y=0}^1 j_X \cdot j_Y \cdot P(X_1 = j_X, Y_2 = j_Y) = P(X_1 = 1, Y_2 = 1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{12}.$$

לסיכום:

$$\begin{aligned}
 E(XY) &= \sum_{i=1}^n E(X_i Y_i) + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1, j \neq i}^n E(X_i Y_j) \\
 &= \sum_{i=1}^n \frac{1}{6} + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1, j \neq i}^n \frac{1}{12} \\
 &= \frac{n}{6} + \frac{n^2 - n}{12} = \frac{n}{12} + \frac{n^2}{12}.
 \end{aligned}$$

לכן

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - \frac{n^2}{12} = \frac{n^2 + n}{12} - \frac{n^2}{12} = \frac{n}{12}.$$

שאלה 10(א) מהנתון $X \sim B(n, 6/52)$ ו- $Y \sim B(n, 1/4)$ על כן

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = E(XY) - n \cdot \frac{3}{26} \cdot n \cdot \frac{1}{4} = E(XY) - \frac{3n^2}{104}.$$

נגדיר את המשתנים הבאים:

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{אם בהטלה } i \text{ התוצאה מלך או נסיך אדומים,} \\ 0, & \text{אחרת,} \end{cases} \quad 1 \leq i \leq n,$$

$$Y_i = \begin{cases} 1, & \text{אם בהטלה } i \text{ התוצאה יהלום,} \\ 0, & \text{אחרת,} \end{cases} \quad 1 \leq i \leq n.$$

אזי

$$X = X_1 + \cdots + X_n, \quad X_i \sim \text{Ber}(3/26), \quad 1 \leq i \leq n,$$

$$Y = Y_1 + \cdots + Y_n, \quad Y_i \sim \text{Ber}(1/4), \quad 1 \leq i \leq n.$$

מהלינאריות של התוחלת

$$\begin{aligned} E(XY) &= E\left(\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)\left(\sum_{j=1}^n Y_j\right)\right) \\ &= E\left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n X_i Y_j\right) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n E(X_i Y_j) \\ &= \sum_{i=1}^n E(X_i Y_i) + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1, j \neq i}^n E(X_i Y_j). \end{aligned}$$

איבר טיפוסי בסכום הראשון:

$$E(X_i Y_i) = \sum_{j_X=0}^1 \sum_{j_Y=0}^1 j_X \cdot j_Y \cdot P(X_i = j_X, Y_i = j_Y) = P(X_i = 1, Y_i = 1) = \frac{3}{52},$$

וזאת כיוון שההסתברות שבהטלה i נקבל מלך, מלכה או נסיך אדומים וגם יהלום היא ההסתברות שנקבל מלך, מלכה או נסיך יהלום וההסתברות לכך היא $3/52$. איבר טיפוסי בסכום השני עבור $i \neq j$,

$$\begin{aligned} E(X_i Y_j) &= E(X_1 Y_2) = \sum_{j_X=0}^1 \sum_{j_Y=0}^1 j_X \cdot j_Y \cdot P(X_1 = j_X, Y_2 = j_Y) = P(X_1 = 1, Y_2 = 1) \\ &= \frac{3}{26} \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{104}. \end{aligned}$$

לסיכום:

$$\begin{aligned} E(XY) &= \sum_{i=1}^n E(X_i Y_i) + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1, j \neq i}^n E(X_i Y_j) \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{3}{52} + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1, j \neq i}^n \frac{3}{104} \\ &= \frac{3n}{52} + \frac{3n^2 - 3n}{104} = \frac{3n}{104} + \frac{3n^2}{104}. \end{aligned}$$

לכן

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - \frac{3n^2}{104} = \frac{3n^2 + 3n}{104} - \frac{3n^2}{104} = \frac{3n}{104}.$$

שאלה 11

(א) נשים לב כי יש דמיון לאחת השאלות הקודמות. לניסוי שני שלבים. בשלב ראשון נבחר $U \sim U[1, 6]$, והשלב שני מטילים את הקוביה האדומה U פעמים שונותנים ערכים ל- X ו- Y . הערכים ש- X יכול לקבל הם: $0, 1, 2, \dots, 6$. ו- Y יכול לקבל אותם ערכים. נחשב את פונקצית ההסתברות המשותפת עבור כמה ערכים לדוגמא: כיוון שהמספר המינימלי על קוביה הירוקה הוא 1 אזי

$$P_{X,Y}(0,0) = P(X=0, Y=0) = 0.$$

מנוסחת ההסתברות השלמה

$$P_{X,Y}(1,0) = P(X=1, Y=0) = \sum_{i=1}^6 P(U=i)P(X=1, Y=0|U=i)$$

$$= P(U=1)P(X=1, Y=0|U=1) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{18}.$$

$$P_{X,Y}(0,1) = P(X=0, Y=1) = \sum_{i=1}^6 P(U=i)P(X=0, Y=1|U=i)$$

$$= P(U=1)P(X=0, Y=1|U=1) = \frac{1}{6} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{9}.$$

נשים לב שהמאורע $X=i \cap Y=j$ יכול לקרות רק אם $U=i+j$ כאשר $i+j \leq 6$. על כן מנוסחת ההסתברות השלמה:

$$P_{X,Y}(i,j) = P(X=i, Y=j) = \sum_{k=1}^6 P(U=k)P(X=i, Y=j|U=k)$$

$$= P(U=i+j)P(X=i, Y=j|U=i+j).$$

אם ידוע שהקוביה הירוקה נפלה על k אזי X יכול לקבל ערכים: $0, 1, \dots, k$. יש לנו עכשו k הטלות בלתי תלויות של הקוביה האדומה כאשר ההסתברות להצלחה בכל ניסוי היא $\frac{1}{3}$. על כן התפלגות מספר ה-6 או 5 אם אננו יודעים שהקוביה הירוקה נפלה על k היא בינומית עם פרמטרים k ו- $1/3$. לסיכום עבור $0 \leq i+j \leq 6$:

$$P_{X,Y}(i,j) = P(X=i, Y=j) = P(U=i+j)P(X=i, Y=j|U=i+j)$$

$$= \frac{1}{6} \cdot \binom{i+j}{i} \left(\frac{1}{3}\right)^i \left(\frac{2}{3}\right)^j.$$

התשובה מוצגת בטבלה 10.

(ב) מסעיף קודם:

$$P_{X,Y}(i,j) = \begin{cases} \frac{1}{6} \cdot \binom{i+j}{i} \left(\frac{1}{3}\right)^i \left(\frac{2}{3}\right)^j, & 1 \leq i+j \leq 6, 0 \leq i \leq 6, 0 \leq j \leq 6 \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

$\begin{matrix} X \\ Y \end{matrix}$	0	1	2	3	4	5	6	P_Y
0	$\frac{0}{182}$	$\frac{1}{181}$	$\frac{2}{58}$	$\frac{4}{452}$	$\frac{8}{104}$	$\frac{16}{16}$	$\frac{32}{32}$	$\frac{665}{2187}$
1	$\frac{1}{18}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{2}{27}$	$\frac{16}{243}$	$\frac{40}{729}$	$\frac{32}{729}$	0	$\frac{179}{486}$
2	$\frac{1}{54}$	$\frac{1}{27}$	$\frac{4}{81}$	$\frac{40}{729}$	$\frac{40}{729}$	0	0	$\frac{313}{1458}$
3	$\frac{1}{162}$	$\frac{4}{243}$	$\frac{20}{729}$	$\frac{80}{2187}$	0	0	0	$\frac{379}{4374}$
4	$\frac{1}{486}$	$\frac{5}{729}$	$\frac{10}{729}$	0	0	0	0	$\frac{11}{486}$
5	$\frac{1}{1458}$	$\frac{2}{729}$	0	0	0	0	0	$\frac{5}{1458}$
6	$\frac{1}{4374}$	0	0	0	0	0	0	$\frac{1}{4374}$
P_X	$\frac{182}{2187}$	$\frac{181}{729}$	$\frac{58}{243}$	$\frac{452}{2187}$	$\frac{104}{729}$	$\frac{16}{243}$	$\frac{32}{2187}$	= 1

טבלה 10: (שאלה 11) פונקצית ההסתברות של (X, Y) ופונקציות ההסתברות השולית של X ו- Y .

מסעיף קודם:

(ג)

$$\begin{aligned}
 P(X = Y) &= \sum_{k=1}^3 P_{X,Y}(k, k) = \sum_{k=1}^3 \frac{1}{6} \cdot \binom{2k}{k} \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{2}{3}\right)^k \\
 &= \frac{1}{6} \sum_{k=1}^3 \binom{2k}{k} \left(\frac{2}{9}\right)^k = \frac{1}{6} \left(\binom{2}{1} \cdot \frac{2}{9} + \binom{4}{2} \cdot \frac{4}{81} + \binom{6}{3} \cdot \frac{8}{729} \right) = \frac{707}{4374} = 0.161.
 \end{aligned}$$

מסעיף קודם:

(ד)

$$\begin{aligned}
 P(X = 0) &= \sum_{k=1}^6 P_{X,Y}(0, k) = \sum_{k=1}^6 \frac{1}{6} \cdot \binom{0+k}{0} \left(\frac{1}{3}\right)^0 \left(\frac{2}{3}\right)^k \\
 &= \frac{1}{6} \sum_{k=1}^6 \left(\frac{2}{3}\right)^k = \frac{1}{6} \left(\frac{1 - (2/3)^7}{1 - 2/3} - 1 \right) = \frac{665}{2187} = 0.3041.
 \end{aligned}$$